Actividad 2 — Cronofotografía digital

MARTINEZ

MARTINEZ

MARTINEZ

MARTINEZ

MARTINEZ

1. ¿Cuántos fotogramas por segundo capturó la cámara? ¿Qué información se perdió?

En mi caso, capturé 46 imágenes en poco más de un segundo usando el modo ráfaga del celular, así que estimo que la cámara trabajó aproximadamente entre 40 y 50 fotogramas por segundo.

Aunque es una frecuencia bastante alta, el movimiento no se registra de forma continua sino como una secuencia de instantes. Entre un fotograma y el siguiente se pierde información, sobre todo las posiciones intermedias y los cambios más sutiles, como pequeñas variaciones de velocidad o aceleración. Se ven “saltos” del movimiento en lugar de un desplazamiento fluido.

2. Si superponés todas las imágenes en una sola, ¿qué obtenés? ¿Qué información gana esa imagen compuesta respecto a cada fotograma individual?

Si superpongo todas las imágenes, obtengo una especie de rastro del movimiento de la combi. Aparecería varias veces en distintas posiciones a lo largo de la calle, lo que permite ver su recorrido completo en una sola imagen.

Esa imagen compuesta aporta una visión más global, porque condensa el paso del tiempo en una sola representación. A diferencia de cada fotograma individual, que muestra solo un instante, la superposición me permite entender mejor la trayectoria y la dirección del movimiento.

3. En visión computacional, el seguimiento de objetos (object tracking) reconstruye trayectorias automáticamente a partir de fotogramas. ¿Qué tendría que "saber" un sistema para hacer eso? ¿Qué podría fallar?

Para poder seguir a la combi, un sistema tendría que ser capaz de reconocerla en cada fotograma. Para eso necesita identificar características como el color (blanco), la forma o el tamaño, y luego asociar ese mismo objeto entre imágenes consecutivas. También debería estimar cómo se mueve en el espacio para reconstruir la trayectoria.

Pueden surgir varios problemas. Por ejemplo, si otro vehículo tapa la combi en algún momento, si cambian las condiciones de iluminación o si aparecen objetos similares que puedan confundirse. También podría fallar si el movimiento es muy rápido o si la imagen pierde nitidez.

4. Marey producía datos para un sistema de análisis científico con un propósito declarado. ¿Para qué sistemas de análisis producís datos cuando usás la cámara del teléfono? ¿Quién tiene acceso a esas imágenes además de vos?

Cuando uso la cámara del celular, no solo genero imágenes para mí, sino también datos que pueden ser utilizados por distintos sistemas de análisis. Por ejemplo, aplicaciones como redes sociales, servicios en la nube o incluso sistemas de visión computacional que analizan imágenes.

Además de mí, pueden tener acceso a esas imágenes las aplicaciones donde las subo, las plataformas que las almacenan o procesany empresas que utilizan esos datos para entrenar modelos o mejorar sus servicios.

5. Una cámara de reconocimiento facial y la cámara de Marey comparten la misma lógica: descomponer el movimiento en fotogramas para operar sobre ellos. ¿Qué diferencia hay entre medir el galope de un caballo y clasificar el rostro de una persona en un aeropuerto?

La diferencia principal está en el objetivo. Marey utilizaba la descomposición del movimiento con un fin científico, para analizar fenómenos como el movimiento de un cuerpo, sin interés en identificar individuos.

En cambio, el reconocimiento facial utiliza esa misma lógica para identificar o clasificar personas. Esto introduce cuestiones completamente distintas, como la vigilancia, la privacidad y el control. Mientras que en el caso de Marey se trataba de entender el movimiento, en el reconocimiento facial se trata de reconocer identidades, lo que tiene implicancias mucho más sensibles.